Predicción de la pCR en resonancia DCE de mama

Pablo Jiménez Girardeau

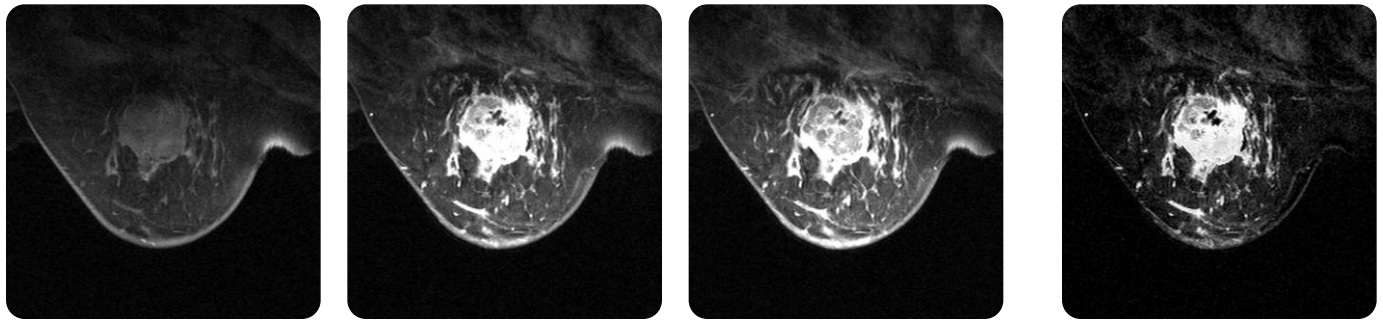
Aprendizaje automático

Curso 2026-2027

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

¿Se puede anticipar la pCR antes del tratamiento?



PRE
antes del contraste

EARLY
contraste temprano

LATE
contraste tardío

Realce
EARLY − PRE

tiempo desde la inyección del contraste

El mismo corte de la paciente ISPY1_1155. La señal del tumor está en la diferencia entre fases: en el realce, el tumor se ilumina. Esta paciente alcanzó la pCR.

pCR

Respuesta patológica completa

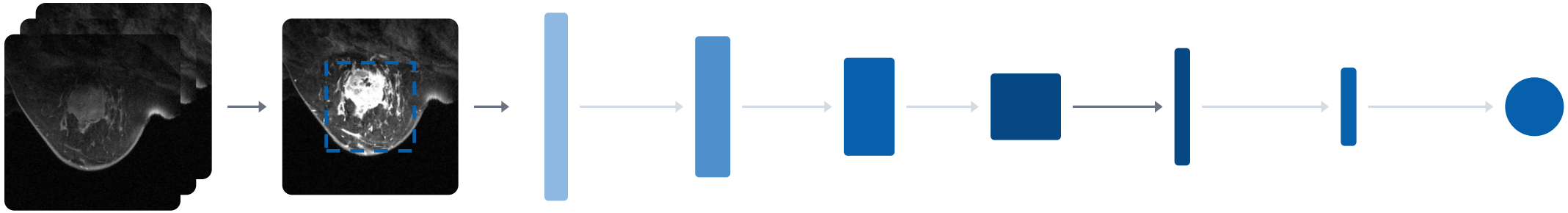
Tras la quimioterapia previa a la cirugía no queda tumor invasivo. Saberlo antes permitiría plantear desescalar el tratamiento.

29 % de las 1.273 pacientes de tres cohortes (Duke, I-SPY1, I-SPY2) alcanzan la pCR

Un modelo que dijera siempre «no pCR» acertaría el **71 %**: el reto es demostrar que la red aprende.

Objetivo
Una CNN propia, entrenada desde cero, que estime la probabilidad de pCR solo con la imagen de antes del tratamiento.

Una CNN propia de 106.001 parámetros, entrenada desde cero



Entrada	Recorte central	Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Bloque 4	Media global	Densa	Salida
3 × 256 × 256 PNG en gris ÷ 255 3 momentos, no RGB	3 × 128 × 128	16 × 64 × 64	32 × 32 × 32	64 × 16 × 16	128 × 8 × 8	128	64, dropout 0,5	1 neurona, sigmoide
		cada bloque: conv 3 × 3, BatchNorm, ReLU y max pooling 2 × 2						
Parámetros **106.001**		464	4.672	18.560	73.984	0	8.256	65

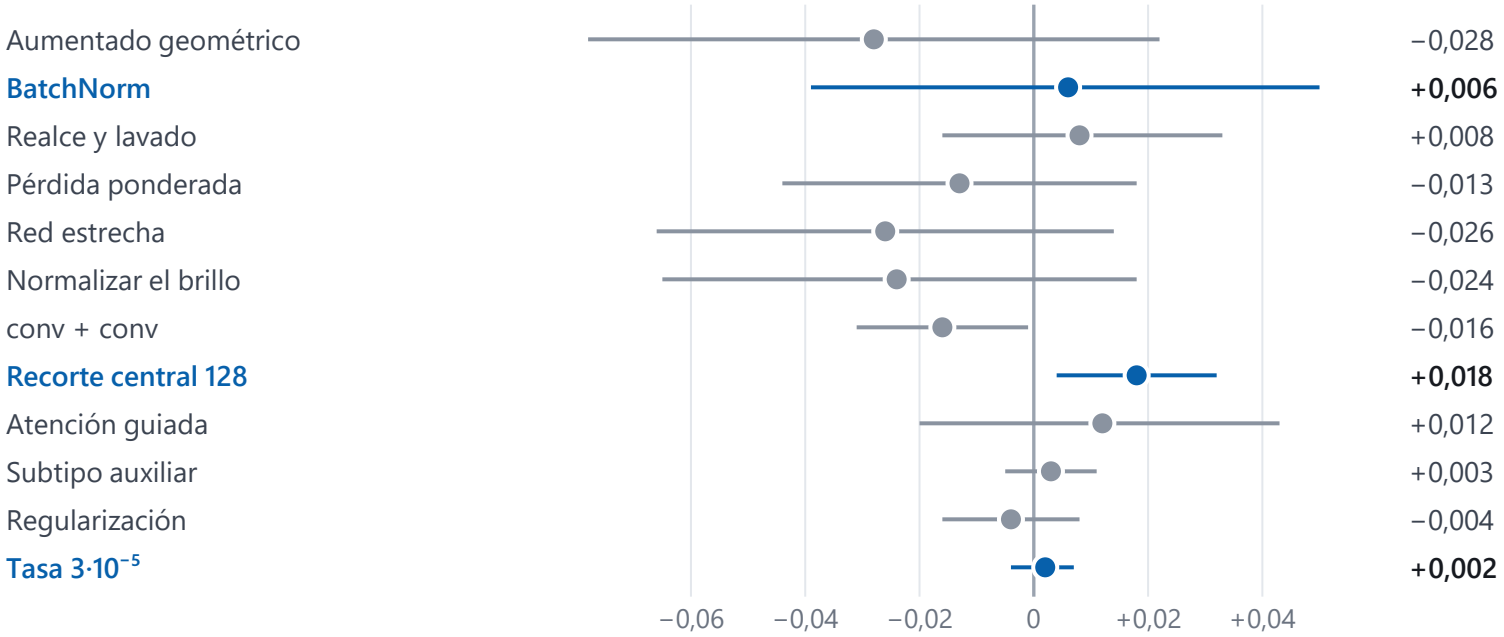
Punto de partida
La arquitectura de referencia del caso, sin pesos preentrenados.

Tamaño
Con la mitad de filtros tendía a aprender peor; con dos convoluciones por bloque memorizaba.

BatchNorm
Sin ella la red apenas aprendía: en dos folds se quedaba con la primera época.

Recorte 128 × 128
El tumor está en el centro: mejoró los 5 folds y quitó los sobreentrenados.

Casi todo cae en el ruido: el límite es la señal, no la red



Diferencia de AUC de validación frente a la configuración de partida de cada prueba, con su IC 95 %. **Azul: adoptado.**

Solo dos salen del ruido

El recorte mejora (+0,018) y conv + conv empeora (−0,016).

El resto cae dentro del ruido

Cambiar la semilla mueve el AUC hasta 0,02 en la media y 0,06 en un fold.

El límite es la señal

Más o menos capacidad, atención al tumor, subtipo o regularización: nada añade señal a un corte 2D.

Por paciente

Todos los cortes de una paciente van al mismo grupo (0 en común) y su probabilidad es la media de sus ~10 cortes.

5 folds y test aparte

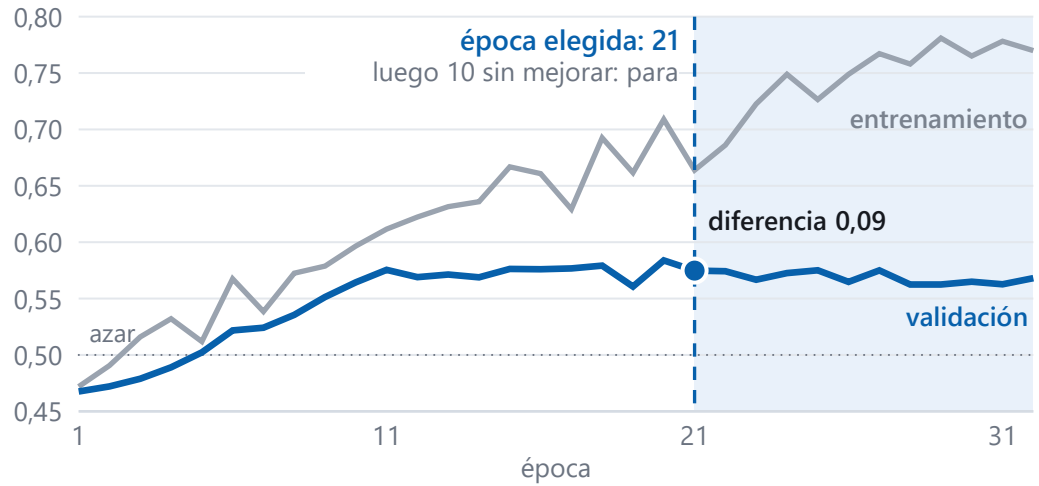
1.097 pacientes en 5 folds (219 cada uno, la validación). 176 de test, evaluadas una sola vez.

Cómo se decidió

Fold a fold, con el IC de la diferencia. BatchNorm y la tasa baja se adoptaron por las curvas, no por el AUC.

Parada temprana y decisiones tomadas solo con la validación

AUC por paciente en cada época (fold 3, semilla 42)



Adam, tasa $3 \cdot 10^{-5}$, lotes de 128, entropía cruzada; 5 folds × semillas 42, 1 y 2.
Parada: media móvil de 3 épocas, paciencia 10, máximo 60.
La pérdida ponderada no ordena mejor (AUC 0,554 frente a 0,567): solo mueve el umbral.

AUC de validación por fold

0,586 ± 0,020

de 0,558 a 0,605 en los 5 folds

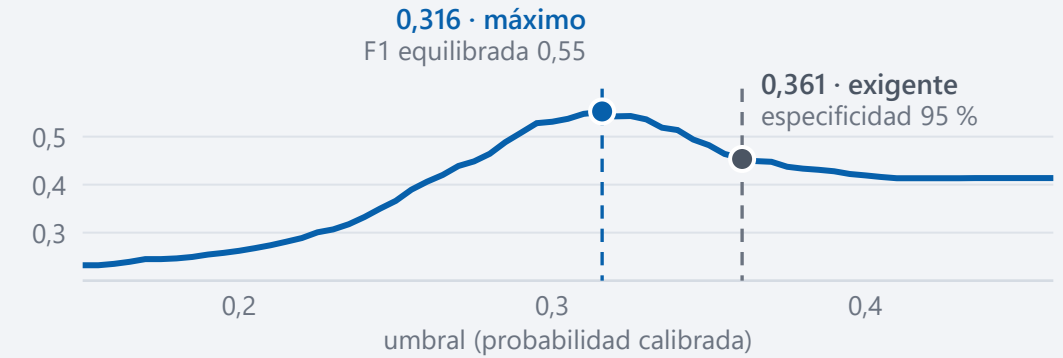
Todas las pacientes juntas

0,573

IC 95 %: 0,53-0,61 (azar: 0,5)

De dónde sale el umbral

F1 equilibrada en validación, según el umbral



Sobreajuste controlado

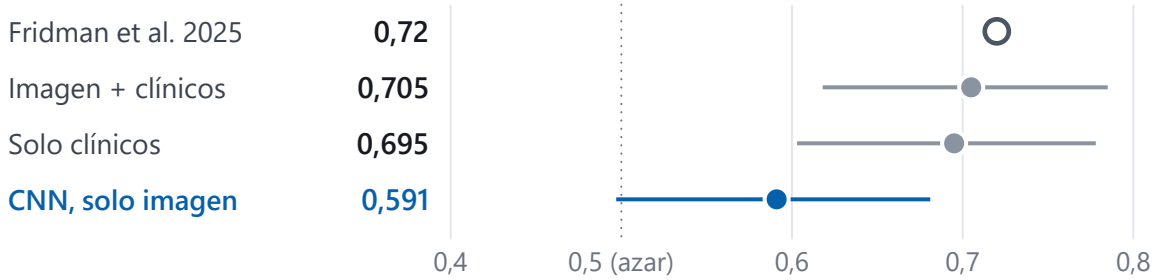
En la época elegida, entrenamiento − validación: 0,004 de media en los 15 modelos (solo 1 pasa del límite de 0,15). Descartadas por memorizar: tasa $3 \cdot 10^{-4}$ y conv + conv (4 de 5 folds).

Umbral 0,316: máxima F1 equilibrada

El error grave sería un falso positivo: quitar tratamiento a quien lo necesita. Exigirlo (especificidad 95 %) deja la precisión en el 32 % y en el test no detectó ninguna de las 53 pCR: no sirve para desescalar, así que se equilibran los dos errores. En validación: sensibilidad 41 %, especificidad 70 %.

La imagen supera al azar, pero los datos clínicos predicen más

Test: 176 pacientes, evaluado una sola vez



AUC con su IC 95 %. En validación la CNN dio 0,573: el test no bajó.

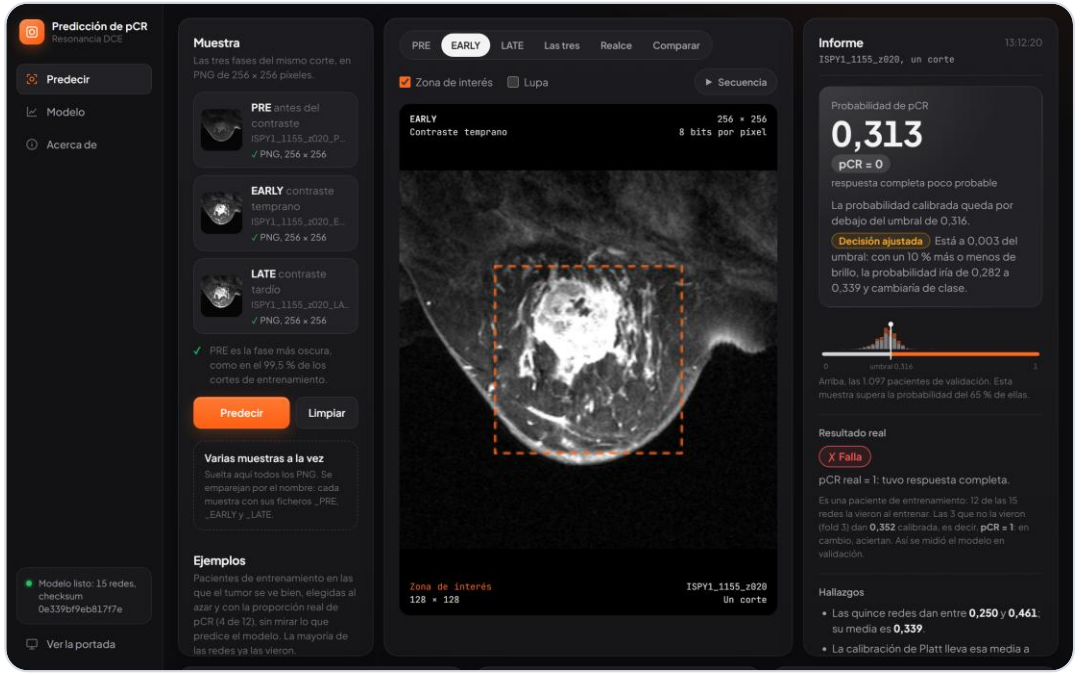
	pred. no	pred. pCR
real no	93	30
real pCR	37	16

	precisión	recall	F1
pCR	0,35	0,30	0,32
no pCR	0,72	0,76	0,74
media	**0,53**	**0,53**	**0,53**
siempre «no pCR»	0,35	0,50	0,41

Por cohorte: Duke 0,73, I-SPY2 0,63, I-SPY1 0,29. Calibrada: Brier 0,208 (referencia 0,211).

Limitaciones

- Señal débil: con 176 pacientes, el intervalo roza el 0,5.
- Un solo corte 2D: se pierde la forma del tumor.
- Sensible al brillo y al escáner: I-SPY1 ordena al revés.
- Detecta 3 de cada 10 pCR: no sirve para decidir un tratamiento.



Caso fallado: ISPY1_1155 alcanzó la pCR y el modelo le da 0,313, a 0,003 del umbral. La app avisa de que la decisión es ajustada.

pablojimenezgirardeau.github.io/Caso-Cancer-de-mama

Misma lectura y normalización que Python (PNG → gris → ÷ 255, recorte dentro de la red): diferencia máxima $5 \cdot 10^{-8}$. Uso educativo, sin validez clínica.

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Thank you!
Gracias!

Soy Innovación
Soy Maker
Soy UAX

UAX Universidad Alfonso X el Sabio